ESTRUCTURAS CONDICIONALES IF, ELSE E IF-ELSE EN PROGRAMACIÓN

Introducción

En programación, las estructuras condicionales permiten que un programa tome decisiones de acuerdo con determinadas condiciones. Gracias a ellas, es posible ejecutar diferentes instrucciones dependiendo de si una condición se cumple o no.

Las estructuras `if`, `else` e `if-else` son fundamentales para desarrollar programas interactivos y resolver problemas lógicos. Se utilizan en situaciones como verificar si una persona es mayor de edad, determinar si un número es positivo o negativo, comprobar contraseñas y calcular calificaciones.

1. ¿Qué son las estructuras condicionales?

Las estructuras condicionales son instrucciones que permiten controlar el flujo de ejecución de un programa mediante la evaluación de una condición lógica.

Una condición puede ser verdadera (`True`) o falsa (`False`). Según el resultado, el programa decide qué instrucciones ejecutar.

Características principales

- Permiten tomar decisiones dentro de un programa.
- Evalúan condiciones lógicas.
- Pueden utilizar operadores de comparación, como `>`, `<`, `==`, `!=`, `>=` y `<=`.
- Se pueden combinar con operadores lógicos, como `and`, `or` y `not`.
- Facilitan la creación de programas que responden de diferentes maneras según los datos ingresados.

2. Estructura IF

Definición

La instrucción `if` se utiliza para ejecutar un bloque de código únicamente cuando una condición es verdadera. Si la condición es falsa, el bloque se omite.

Sintaxis en Python

```
if condicion:
    instrucciones
```

En Python, los dos puntos (`:`) indican el inicio del bloque condicional y la indentación señala qué instrucciones pertenecen a él.

Ejemplo práctico

```
edad = 20

if edad >= 18:
    print("Eres mayor de edad")
```

Explicación: El programa verifica si la edad es mayor o igual a 18. Como la edad es 20, la condición es verdadera y se muestra el mensaje.

Si la edad fuera menor que 18, no se ejecutaría la instrucción dentro del `if`.

Aplicaciones del IF

- Verificar si un usuario cumple una edad mínima.
- Comprobar si una nota alcanza un valor determinado.
- Revisar si una cuenta tiene saldo suficiente.
- Detectar si un número es positivo.
- Validar si un dato cumple un requisito.

3. Estructura ELSE

Definición

La instrucción `else` permite ejecutar un bloque de código cuando la condición de un `if` es falsa.

El `else` no se utiliza normalmente de manera independiente, sino asociado a una estructura condicional, como `if`.

Sintaxis en Python

```
if condicion:
    instrucciones_si_verdadero
else:
    instrucciones_si_falso
```

Ejemplo práctico

```
edad = 16

if edad >= 18:
    print("Eres mayor de edad")
else:
    print("Eres menor de edad")
```

Explicación: El programa evalúa si la edad es mayor o igual a 18. Como la edad es 16, la condición es falsa y se ejecuta el bloque `else`.

Aplicaciones del ELSE

- Mostrar un mensaje cuando una contraseña es incorrecta.
- Informar si un estudiante no aprobó.
- Indicar si una persona no cumple un requisito.
- Ejecutar una acción alternativa cuando una condición no se cumple.

4. Estructura IF-ELSE

Definición

La estructura `if-else` combina las dos instrucciones anteriores para ofrecer dos caminos posibles de ejecución. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque `if`; de lo contrario, se ejecuta el bloque `else`.

En Python, `if-else` se escribe utilizando ambas palabras reservadas dentro de la misma estructura.

Ejemplo práctico: aprobar o reprobar

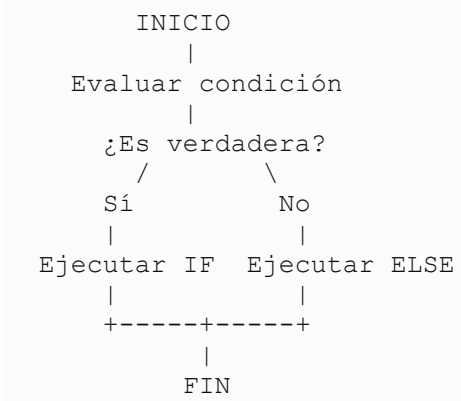
```
nota = 3.8

if nota >= 3.0:
    print("El estudiante aprobó")
else:
    print("El estudiante reprobó")
```

Explicación: El programa comprueba si la nota es igual o superior a 3.0. Como la nota es 3.8, se muestra el mensaje de aprobación.

Si la nota fuera inferior a 3.0, se mostraría el mensaje de reprobación.

Diagrama lógico



5. Diferencias entre IF, ELSE e IF-ELSE

Característica	IF	ELSE	IF-ELSE
Función	Evalúa una condición	Ejecuta una alternativa	Combina dos caminos
Evalúa una condición propia	Sí	No	Sí, mediante el `if`
Se ejecuta cuando la condición es verdadera	Sí	No	Se ejecuta el bloque `if`
Se ejecuta cuando la condición es falsa	No ejecuta su bloque	Sí	Se ejecuta el bloque `else`
Uso principal	Ejecutar una acción condicional	Ofrecer una alternativa	Elegir entre dos opciones

6. Operadores de comparación

Los operadores de comparación permiten establecer condiciones dentro de las estructuras condicionales.

Operador	Significado	Ejemplo
`==`	Igual a	`edad == 18`
`!=`	Diferente de	`nota != 0`
`>`	Mayor que	`edad > 18`
`<`	Menor que	`precio < 100`
`>=`	Mayor o igual que	`nota >= 3.0`
`<=`	Menor o igual que	`temperatura <= 25`

Es importante no confundir `=` con `==`. El primero asigna un valor a una variable, mientras que el segundo compara dos valores.